Regre_linea_cafe

November 7, 2026

[4]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

[5]:
```
datos = pd.read_csv("cafe.csv")
```

[6]:
```
datos.head()
```

[6]:

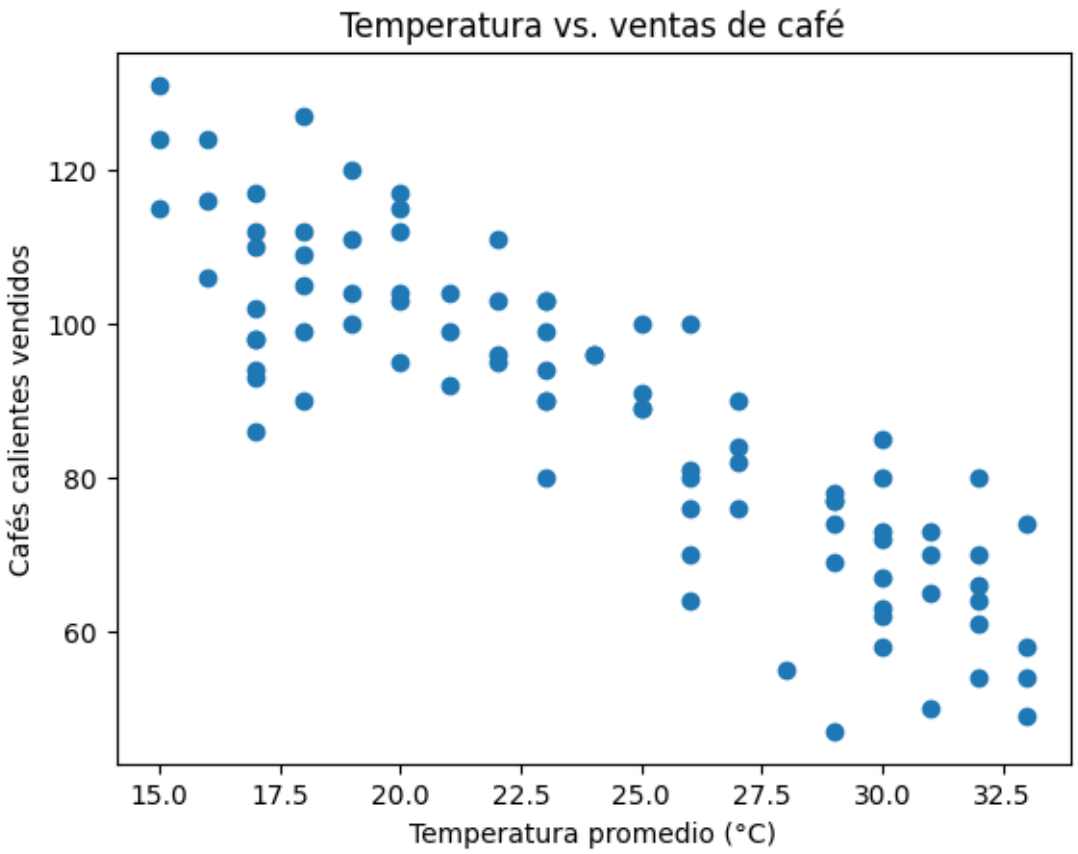
	temperatura_c	cafes_vendidos
0	29	77
1	22	95
2	15	115
3	33	54
4	18	109

[7]:
```
datos.describe()
```

[7]:

	temperatura_c	cafes_vendidos
count	90.000000	90.000000
mean	24.044444	88.855556
std	5.568594	20.215447
min	15.000000	47.000000
25%	19.000000	73.250000
50%	23.500000	90.500000
75%	29.000000	103.000000
max	33.000000	131.000000

[9]:
```
plt.scatter(
    datos["temperatura_c"],
    datos["cafes_vendidos"]
)
plt.xlabel("Temperatura promedio (°C)")
plt.ylabel("Cafés calientes vendidos")
plt.title("Temperatura vs. ventas de café")
plt.show()
```



[10]:
```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

X = datos[["temperatura_c"]]
y = datos["cafes_vendidos"]
```

[11]:
```
modelo = LinearRegression()
```

[12]:
```
modelo.fit(X,y)
```

[12]:
```
LinearRegression()
```

[13]:
```
pendiente = modelo.coef_[0]
intercepto = modelo.intercept_

print("La pendiente es:", pendiente)
print("El intercepto es:", intercepto)
```

```
La pendiente es: -3.1561533754187074
El intercepto es: 164.74351004895647
```

[14]:
```
manana = pd.DataFrame({
    "temperatura_c":[20]
})

prediccion = modelo.predict(manana)

print("Mañana se venderan", prediccion, "cafés")
```

```
Mañana se venderan [101.62044254] cafés
```

[16]:
```
pronostico = pd.DataFrame({
    "temperatura_c":[16,24,32]
})

pronostico["ventas_estimadas"] = modelo.predict(
    pronostico[["temperatura_c"]]
).round().astype(int)

pronostico
```

[16]:

	temperatura_c	ventas_estimadas
0	16	114
1	24	89
2	32	64

[18]:
```
import numpy as np

temperaturas = np.linspace(
    datos["temperatura_c"].min(),
    datos["temperatura_c"].max(),
    100
    )

nuevas_temperaturas = pd.DataFrame({
    "temperatura_c": temperaturas
    })

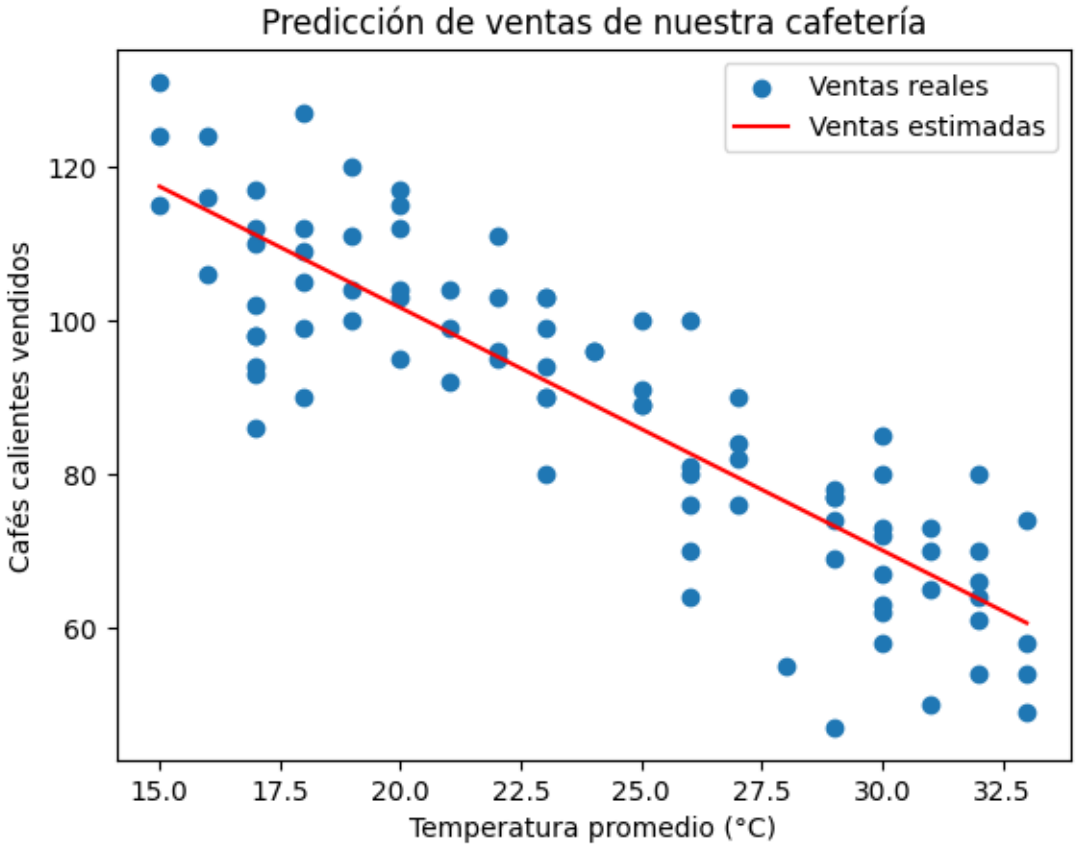
ventas_estimadas = modelo.predict(nuevas_temperaturas)

plt.scatter(
    datos["temperatura_c"],
    datos["cafes_vendidos"],
    label = "Ventas reales"
    )

plt.plot(
    temperaturas,
    ventas_estimadas,
```

```
    color="red",
    label="Ventas estimadas"
)

plt.xlabel("Temperatura promedio (°C)")
plt.ylabel("Cafés calientes vendidos")
plt.title("Predicción de ventas de nuestra cafetería")
plt.legend()
plt.show()
```



[20]:
```
cafes_estimados = 85
leche_por_cafe = 200

litros_leche = (
    cafes_estimados * leche_por_cafe / 1000
)
```

[21]:
```
print("Leche necesaria:", litros_leche, "litros")
```

```
Leche necesaria: 17.0 litros
```

[24]:
```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
predicciones = modelo.predict(X)
error = mean_absolute_error(y, predicciones)
print("Error promedio:", error, "cafés" )
```

```
Error promedio: 7.833796773454723 cafés
```

[ ]:
```

```